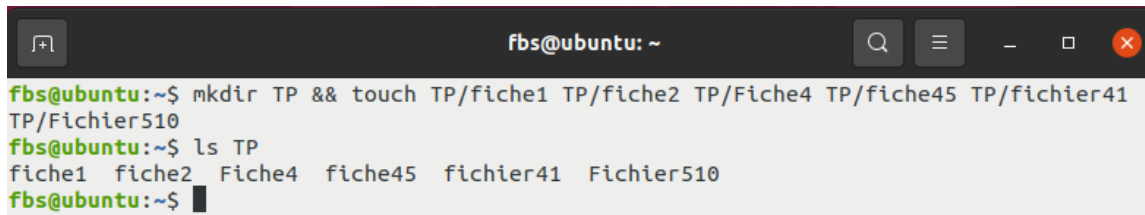


## TP 3 : Les filtres de recherche

### Exercice 1

1. Dans votre répertoire courant, créez en une commande un répertoire appelé TP et mettez dedans les fichiers suivants : **fiche1** **fiche2** **Fiche4** **fiche45** **fichier41** **Fichier510**.

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir TP && touch TP/fiche1 TP/fiche2 TP/Fiche4 TP/fiche45 TP/fichier41 TP/Fichier510
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ mkdir TP && touch TP/fiche1 TP/fiche2 TP/Fiche4 TP/fiche45 TP/fichier41 TP/Fichier510  
fbs@ubuntu:~$ ls TP  
fiche1 fiche2 Fiche4 fiche45 fichier41 Fichier510  
fbs@ubuntu:~$
```

2. Lister tous les fichiers

- a. Se terminant par 1

```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/*1
```

- b. Commençant par fiche4

```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/fiche4*
```

- c. Commençant par fiche4 et de 7 lettres maximum

```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/fiche4?
```

- d. Commençant par fiche et se terminant par 2 chiffres numériques

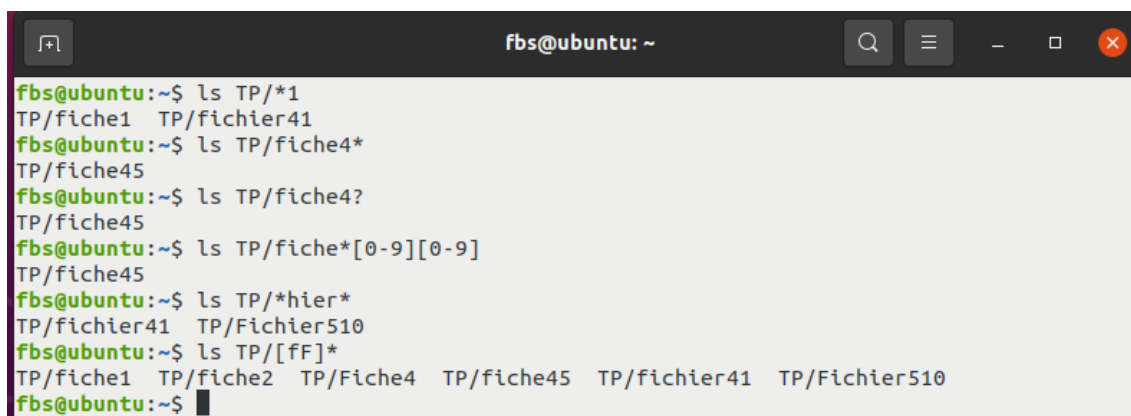
```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/fiche*[0-9][0-9]
```

- e. Contenant la chaîne « hier »

```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/*hier*
```

- f. Commençant par f ou F

```
username@ubuntu: ~ $ ls TP/[fF]*
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/*1  
TP/fiche1 TP/fichier41  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/fiche4*  
TP/fiche45  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/fiche4?  
TP/fiche45  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/fiche*[0-9][0-9]  
TP/fiche45  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/*hier*  
TP/fichier41 TP/Fichier510  
fbs@ubuntu:~$ ls TP/[fF]*  
TP/fiche1 TP/fiche2 TP/Fiche4 TP/fiche45 TP/fichier41 TP/Fichier510  
fbs@ubuntu:~$
```

## Exercice 2 : Find et Locate

Dans votre home :

1. Chercher les fichiers qui ont été modifié, il y a plus de 30 jours ? Il y a 30 jours ? Il y a moins de 30 jours.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -mtime +30
```

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -mtime 30
```

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -mtime -30
```

2. Chercher les répertoires.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type d
```

3. Lister tous les fichiers Critères noms commence par un 'a' majuscule ou minuscule

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -iname 'a*'
```

4. Lister tous les fichiers ayant une extension .txt et ayant été modifiés plus récemment que le fichier a.txt.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -name '*.txt' -newer ~/a.txt
```

5. Lister tous les fichiers ayant une taille supérieure à 10 octets=80bits puis à 10 Ko=80Kilobit.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -size +10c
```

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -size +10k
```

6. Lister tous les fichiers sur votre espace personnel ayant été modifiés il y a plus de 2 jours.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -mtime +2
```

7. Chercher les fichiers qui ont été modifié plus récemment qu'un autre fichier donné.

```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -newer <filename>
```

8. Utiliser find pour effacer tous vos fichiers de sauvegarde (terminés par un tilde) qui ont plus d'un mois. (Utiliser rm avec find).

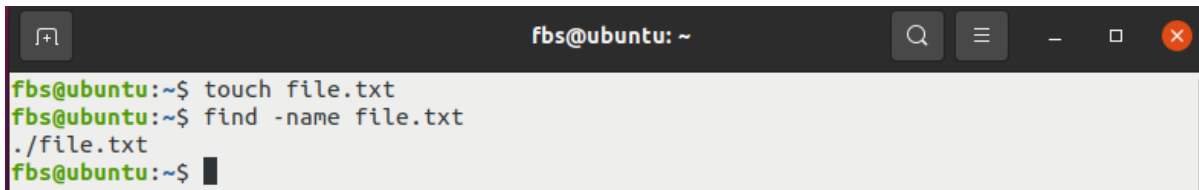
```
username@ubuntu: ~ $ find -type f -name '*~' -mtime +30 -exec rm {} \;
```

9. Visualiser le manuel des deux commandes find et locate. Quelle est la différence entre les deux commandes.

```
username@ubuntu: ~ $ man find
username@ubuntu: ~ $ man locate
```

10. Créer dans votre répertoire personnel un fichier file.txt. En utilisant la commande **find** puis **locate** chercher ce même fichier ? commentez le résultat.

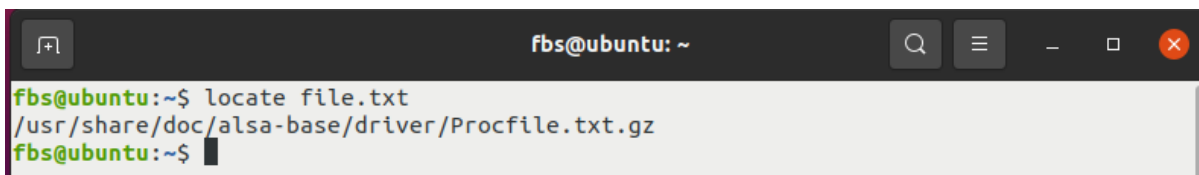
```
username@ubuntu: ~ $ touch file.txt
username@ubuntu: ~ $ find -type f -name 'file.txt'
```



```
fbs@ubuntu: ~
fbs@ubuntu:~$ touch file.txt
fbs@ubuntu:~$ find -name file.txt
./file.txt
fbs@ubuntu:~$
```

La commande '**find**' recherche dans le répertoire spécifié. Si aucun répertoire n'est spécifié, **find** recherche dans le répertoire courant.

```
username@ubuntu: ~ $ locate file.txt
```



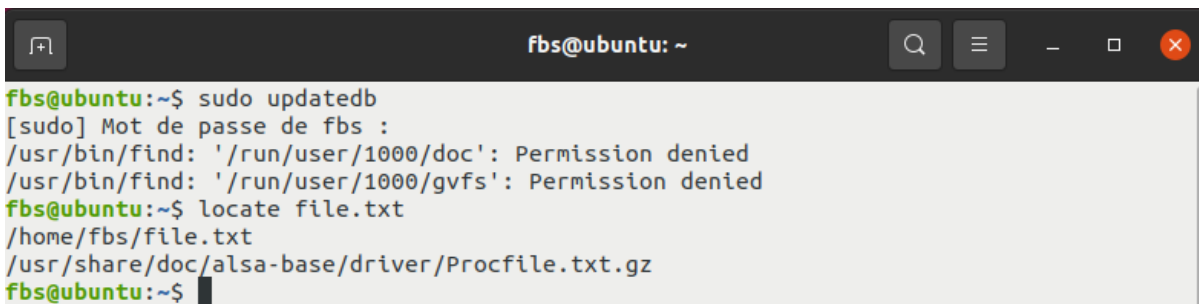
```
fbs@ubuntu: ~
fbs@ubuntu:~$ locate file.txt
/usr/share/doc/alsa-base/driver/Procfile.txt.gz
fbs@ubuntu:~$
```

La commande '**locate**' cherche dans la totalité de l'arborescence. Elle nécessite la mise à jour de sa base de données.

```
username@ubuntu: ~ $ sudo updatedb
```

Cette commande demande le mot de passe du '**super utilisateur**'

```
username@ubuntu: ~ $ locate file.txt
```



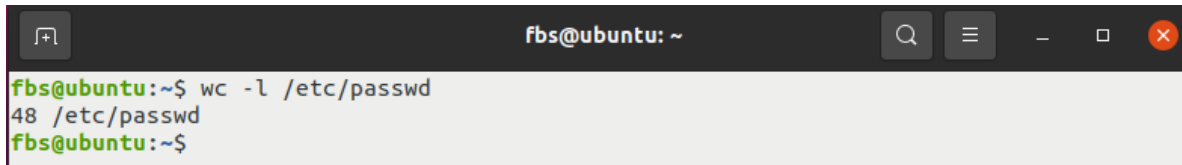
```
fbs@ubuntu: ~
fbs@ubuntu:~$ sudo updatedb
[sudo] Mot de passe de fbs :
/usr/bin/find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
/usr/bin/find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
fbs@ubuntu:~$ locate file.txt
/home/fbs/file.txt
/usr/share/doc/alsa-base/driver/Procfile.txt.gz
fbs@ubuntu:~$
```

### Exercice 3 : visualiser et filtrer des données (head, tail, sort, cut, wc, tr et split)

Nous allons utiliser le fichier **/etc/passwd** pour se familiariser avec les commandes **sort**, **cut**, **wc**, **tr** et **split**. Ces commandes peuvent être utilisées avec des sorties de commandes ou des fichiers tabulés tels que **/etc/passwd**. La structure du fichier est explicitée ci-dessous :

1. Compter le nombre de ligne du fichier /etc/passwd.

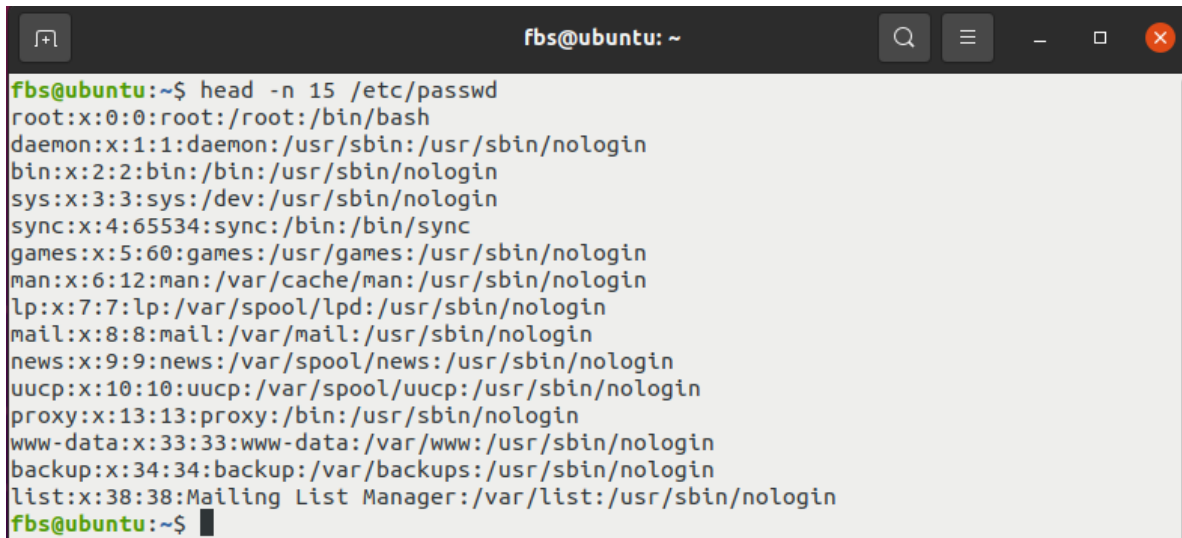
```
username@ubuntu: ~ $ wc -l /etc/passwd
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ wc -l /etc/passwd  
48 /etc/passwd  
fbs@ubuntu:~$
```

2. Afficher les 15 premières lignes du fichier.

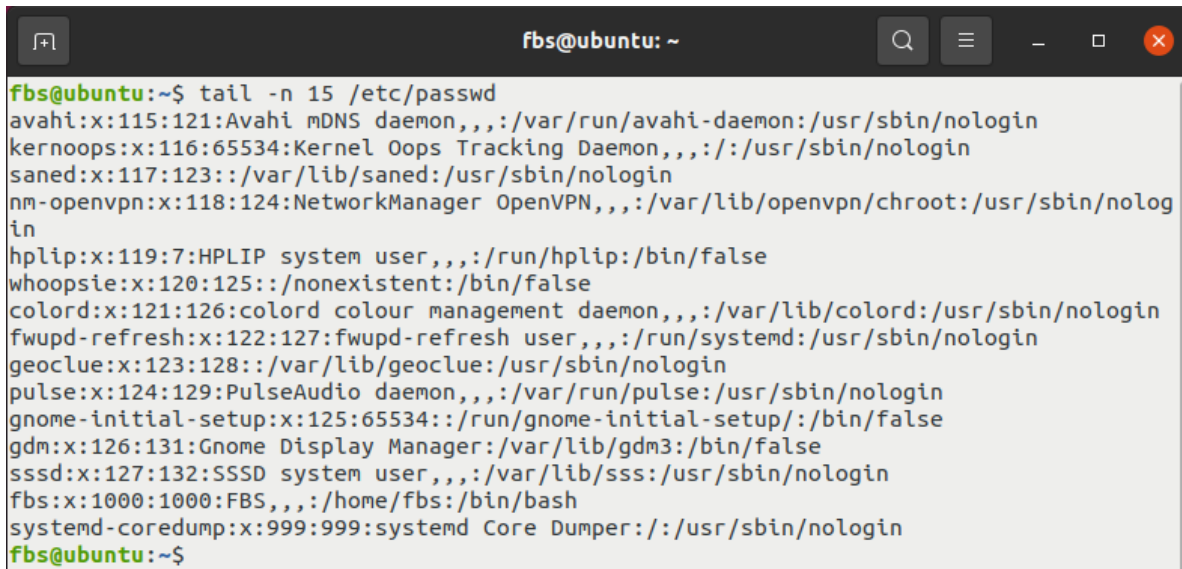
```
username@ubuntu: ~ $ head -n 15 /etc/passwd
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ head -n 15 /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
fbs@ubuntu:~$
```

3. Afficher les 15 dernières lignes du fichier.

```
username@ubuntu: ~ $ tail -n 15 /etc/passwd
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ tail -n 15 /etc/passwd  
avahi:x:115:121:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin  
saned:x:117:123:./var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
nm-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
whoopsie:x:120:125:./nonexistent:/bin/false  
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
fwupd-refresh:x:122:127:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:128:./var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:129:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534:./run/gnome-initial-setup:/bin/false  
gdm:x:126:131:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
sssd:x:127:132:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
fbs:x:1000:1000:FBS,,,:/home/fbs:/bin/bash  
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:./usr/sbin/nologin  
fbs@ubuntu:~$
```

4. Trier les lignes du fichier /etc/passwd sur le premier champs (nom d'utilisateur) par ordre alphabétique croissant puis décroissant (le délimiteur dans le fichier est le caractère ':').

```
username@ubuntu: ~ $ sort -t: -k1,1 /etc/passwd
```

```
username@ubuntu: ~ $ sort -t: -k1,1r /etc/passwd
```

5. Trier les lignes du fichier /etc/passwd par « group ID » (ordre décroissant) et par « user ID » (ordre croissant).

```
username@ubuntu: ~ $ sort -t: -k4,4nr -k3,3n /etc/passwd
```

6. Extraire uniquement les 4 premiers champs du fichier /etc/passwd.

```
username@ubuntu: ~ $ cut -d: -f1-4 /etc/passwd
```

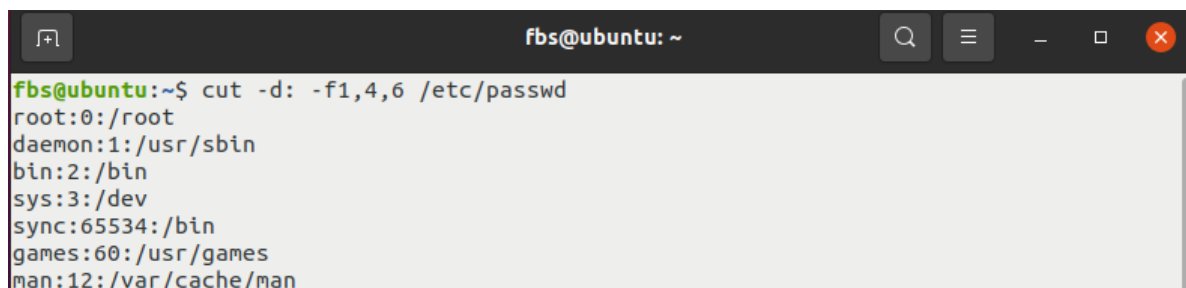


```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ cut -d: -f1-4 /etc/passwd  
root:x:0:0  
daemon:x:1:1  
bin:x:2:2  
sys:x:3:3  
sync:x:4:65534  
games:x:5:60  
man:x:6:12
```

La commande renvoie en sortie standard les champs de 1 à 4.

7. Extraire le nom de l'utilisateur, son group et son répertoire de travail.

```
username@ubuntu: ~ $ cut -d: -f1,4,6 /etc/passwd
```

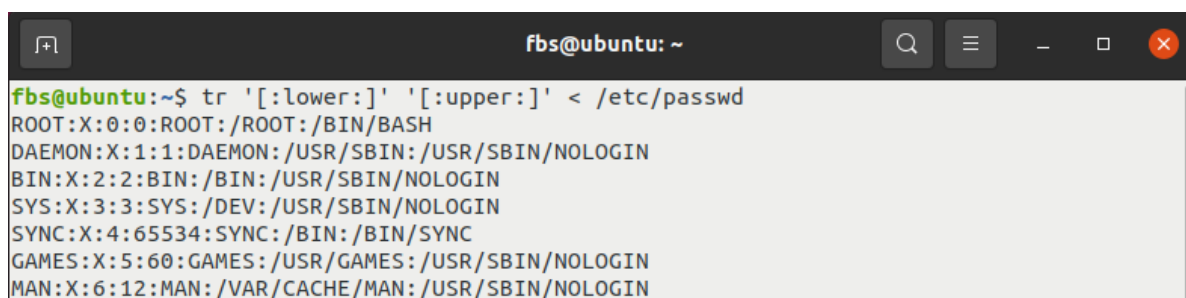


```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ cut -d: -f1,4,6 /etc/passwd  
root:0:/root  
daemon:1:/usr/sbin  
bin:2:/bin  
sys:3:/dev  
sync:65534:/bin  
games:60:/usr/games  
man:12:/var/cache/man
```

La commande renvoie en sortie standard les champs 1,4 et 6.

8. Convertir les lignes minuscules en majuscules (ne pas oublier le signe < avant le nom du fichier).

```
username@ubuntu: ~ $ tr '[:lower:]' '[:upper:]' < /etc/passwd
```



```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ tr '[:lower:]' '[:upper:]' < /etc/passwd  
ROOT:X:0:0:ROOT:/ROOT:/BIN/BASH  
DAEMON:X:1:1:DAEMON:/USR/SBIN:/USR/SBIN/NOLOGIN  
BIN:X:2:2:BIN:/BIN:/USR/SBIN/NOLOGIN  
SYS:X:3:3:SYS:/DEV:/USR/SBIN/NOLOGIN  
SYNC:X:4:65534:SYNC:/BIN:/BIN/SYNC  
GAMES:X:5:60:GAMES:/USR/GAMES:/USR/SBIN/NOLOGIN  
MAN:X:6:12:MAN:/VAR/CACHE/MAN:/USR/SBIN/NOLOGIN
```

La commande renvoie en sortie standard le fichier /etc/passwd en majuscules.

9. Afficher le fichier `/etc/passwd` en contrôlant le défilement écran par écran (tester avec `more` puis avec `less`).

```
username@ubuntu: ~ $ more /etc/passwd
```

Utiliser la touche '`espace`' ou '`entrée`' pour afficher plus de lignes. Comparez !!

```
username@ubuntu: ~ $ less /etc/passwd
```

Utiliser la touche '`espace`' ou '`entrée`' pour afficher plus de lignes et la touche '`q`' pour quitter la commande '`less`'